Note d’avancement de stage - rétroplanning et écologie

Ewen Le Coeur
Stagiaire pour l’étude sociale et écologique de la forêt de Tsiazombazaha

Table des matières

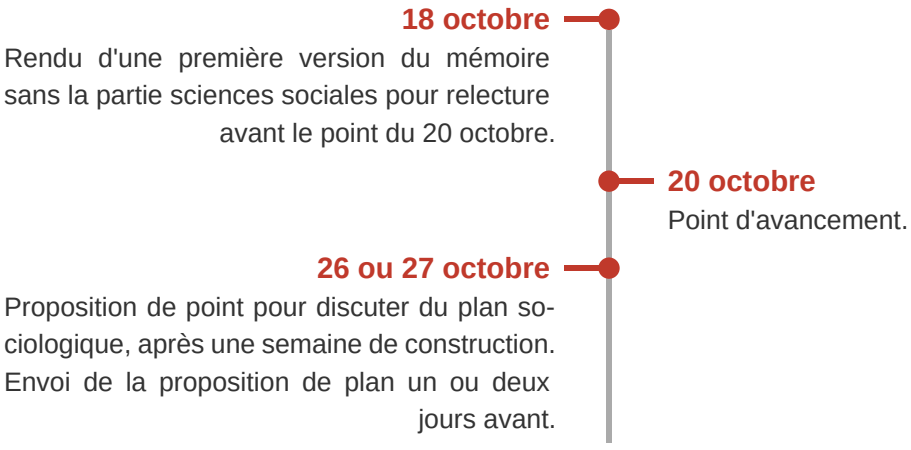
1. Rétroplanning 1
2. Données 2
3. Traitement des données 3
Bibliographie 7

1. Rétroplanning

Il reste 34 jours d’ici la date limite de rendu du rapport de stage. Le planning présenté dans la Tableau 1 propose cette répartition du temps restant : 14 jours (2 semaines) pour la partie écologie et statistique, 14 jours (2 semaines) pour la partie sciences sociales. Six jours sont conservés après ces deux périodes pour finaliser la mise en forme et la rédaction du rapport.

Semaine 40	28/09 - 04/10	Saisie des données, apprentissage de Typst, rédaction de la méthodologie en écologie
Semaine 41	05/10 - 11/10	Programmation sous R des analyses et des figures
Semaine 42	12/10 - 18/10	Rédaction des parties résultats et discussion en écologie
Semaine 43	19/10 - 25/10	Relecture du matériau sociologique et formalisation d’un plan
Semaine 44	26/10 - 01/11	Rédaction de la partie résultats-discussion en sciences sociales
Semaine 45	02/11 - 08/11	Corrections, mise en forme du rapport

La chronologie suivante des dates fortes est proposée :





2. Données

2.1. Données récoltées

Le protocole de collecte des données est ici rappelé synthétiquement.

Sur chaque placette, les variables suivantes ont été relevées : pente, recouvrement de la canopée, strates de végétation présentes, type d'humus, humidité du sol, présence de mousses, lichens, lianes, épiphytes ou champignons, présence de fleurs ou de fruits, nombre de tiges inférieures à 1,30 mètres. Le nom vernaculaire de chaque tige de la placette est noté et sa circonférence à hauteur de poitrine (CBH, à 1,30 mètres) est mesurée si elle est supérieure à 8 centimètres. Au total, vingt-neuf placettes de 20 m^2 ont été réalisées pour une surface totale horizontale de 569 m^2 après correction de pente. Près de 2000 tiges ont été relevées et près de 520 ont été mesurées. Les bois morts debout et au sol sont relevés, avec leur degré de décomposition pour ceux au sol. Le nombre de semis (tiges inférieures à 1,30 mètres de hauteur) n'a été mesuré que pour sept placettes.

En parallèle, des transects de 10 mètres de large ont été réalisés pour recenser les chablis et les grands arbres (DBH > 40 centimètres) sur une longueur de près de 6000 mètres linéaires, donc une prospection sur une surface d'environ six hectares.

Les animaux observés lors des cheminements en forêt sont inscrits dans les notes des sorties. Une simple liste des espèces rencontrées sera établie, sans traitement supplémentaire.

Les données écologiques sont entièrement saisies à l'exception d'une placette. Un nettoyage des données géographiques (points et transects) reste à réaliser.

2.2. Autres données

Felix Romiguière a réalisé huit placettes de 40 m^2 avec un diamètre de précomptage de 2,5 centimètres, chaque placette incluant des sous-placettes de 4 m^2 en comptage en plein (Romiguière, 2025). Lorsque les indices calculés n'exigent pas un comptage en plein ou une homogénéité des données, ces placettes sont incluses dans les traitements statistiques.

Pour établir la liste des espèces végétales, les données d'occurences du document de transfert de gestion du VOI Maharitra de 2004 et les relevés de Romiguière (2025) sont utilisés en complément.

Pour établir la liste des espèces animales, les données d'occurences du document de transfert de gestion du VOI Maharitra de 2004, du système mondial d'information sur la biodiversité (https://www.gbif.org) et de l'article de Rajaonson et al. (2010) sont utilisés en complément.

Pour la cartographie, plusieurs couches géographiques ont été récupérés auprès d'Inter Aide par l'intermédiaire de Safidy.

3. Traitement des données

Les traitements et livrables suivants sont proposés :

3.1. Listes d'espèces

Deux listes d'espèces présentes dans Tsiazombazaha sont produites :

- Une liste des noms vernaculaires de la flore vasculaire. Pour chaque espèce, ses types phénotypique et ses usages mentionnés sont rapportés.
- Une liste des noms vernaculaires de la faune. Pour chaque espèce, une courte description de sa relation aux locaux est indiquée. Cette relation sera par ailleurs développée dans le corps du texte pour les espèces importantes.

Pour les indices calculés par placette, la moyenne et l'écart-type entre toutes les placettes sont calculés.

3.2. Structure forestière

Les indicateurs de structure suivent les définitions du Mémento du forestier tropical (Mille & Louppe, 2015).

Les indicateurs suivant sont calculés à l'échelle du dispositif (soit $S_\mathrm{p} = \sum_j s_j = 590$ m^2) puis rapportés à l'hectare.

- Densité N nombre de tiges à l'hectare, somme des tiges comptées rapportée à la surface inventoriée.

$$N = \sum_j \frac{N_j}{s_j}$$

- Distribution des effectifs par classe de diamètre $n_c = f(\mathrm{cd})$ avec cd les classes de diamètre de largeur 2,5 cm.
- La surface terrière, somme des sections des troncs à hauteur de poitrine, donne une indication sur la densité du peuplement.

$$G_k = \frac{\mathrm{DHP}_k^2}{4}$$

Les deux indicateurs suivant sont calculés à partir des transects (soit $S_\mathrm{t} = \mathrm{diamètre} \times \sum_t l_t =$ 6000 m^2) puis rapportés à l'hectare.

- Nombre de chablis à l'hectare, c'est à dire de tiges renversées, vivantes ou mortes, dont le houppier au sol demeure relié à la souche et a formé un trou dans la canopée. Le nombre de chablis est un indicateur de perturbation de la forêt : de nombreux chablis montrent qu'elle est très perturbée, leur absence montre que la forêt est secondaire.

- Nombre de d'arbres de $\mathrm{DHP}_k > 40\ \mathrm{cm}$ à l'hectare. Ces arbres ayant une croissance annuelle dépassant rarement 0,5 à 1 cm, leur présence et leur quantité informe sur la naturalité et le caractère pérenne du couvert forestier.

3.3. Stock de carbone

Le stock de carbone de la forêt est la somme des biomasses aériennes vivantes et mortes et de la biomasse souterraine, rapportée à la surface de la forêt.

- Biomasse aérienne AGB (tronc, branches, feuilles) d'un arbre : allométrie sans hauteur (Chave et al., 2014) avec E l'indice bioclimatique du site. L'extrapolation de la biomasse souterraine BGB se fait en multipliant AGB par un ratio $R = 0,20$ pour une forêt tropicale humide (Gytarsky et al., 2019; Mokany et al., 2006), ce qui permet une estimation grossière du stock de carbone que constitue la forêt grâce à un coefficient de fraction de carbone de la matière sèche $\mathrm{CF} = 0,47$ ((Eggleston et al., 2006)).

$$\mathrm{AGB}_k = \exp\left(-1,803 - 0,976E + 0,976\ln(\rho_k) + 2,673\ln(\mathrm{DHP}_k) - 0,0299(\ln(\mathrm{DHP}_k))^2\right)$$

$$\begin{aligned}\mathrm{StockCO}_{2_{\mathrm{air}}} &= (\mathrm{AGB} + \mathrm{BGB}) \times \mathrm{CF} \times \frac{M_{\mathrm{CO}_2}}{M_C} \\ &= (\mathrm{AGB} + 0,20\ \mathrm{AGB}) \times 0,47 \times 3,67 \\ &= 2,06988\ \mathrm{AGB}\end{aligned}$$

Le volume de bois mort est calculé avec deux composantes : d'une part, les bois morts sur pied présents dans les placettes (S_p), d'autre part par la méthode des transects (Van Wagner, 1968) pour le bois mort au sol ($L_{\mathrm{bm}} = 290$ m).

- Le volume de bois mort sur pied $V_{\mathrm{bm,\ pied}}$ suit la même formule que l'allométrie de hauteur vue précedemment, avec une densité $\rho = 0,60$.
- Volume de bois mort au sol pour $k = 1$ avec des pièces considérées comme des cylindres suivant la méthode des transects.

$$V_{\mathrm{bm,\ sol}} = 10000 \times k \times \frac{\pi^2}{8L_{\mathrm{bm}}} \sum d_i^2$$

- Le volume de bois mort total somme les deux parties. Il est ensuite possible de calculer la quantité de CO2 que le bois mort stocke de la même manière que vu plus haut, en multipliant par un facteur de décomposition f pour tenir compte de la perte de densité du bois avec sa décomposition (1 : 0,9 ; 2 : 0,6 ; 3 : 0,4 adaptation conservative de (Harmon & Sexton, 1996) qui utilise cinq classes).

$$V_{\mathrm{bm}} = V_{\mathrm{bm,\ pied}} + V_{\mathrm{bm,\ sol}}$$

$$\mathrm{StockCO}_{2_{\mathrm{bm}}} = 1,7249 f V_{\mathrm{bm}}$$

3.4. Diversité alpha

La diversité alpha représente la diversité au niveau d'une placette. Elle est quantifiée au moyen de quatre indices. Les trois premiers indices proposées s'inscrivent dans le cadre unificateur des nombres de Hill ${}^qD$ (Hill, 1973), une famille de mesures paramétrée par un ordre q qui règle la sensibilité à la rareté : chaque indice usuel en est un cas particulier.

- La richesse spécifique $S = {}^0D$ est le nombre d'espèces dans la placette.

- L'indice de Shannon H' est une mesure classique de la diversité, qui combine richesse spécifique et régularité des abondances (Shannon & Weaver, 1949). Son exponentielle s'interprète comme le nombre effectif d'espèces communes dans la placette (Jost, 2006), c'est-à-dire le nombre d'espèces parfaitement équiréparties qui donneraient le même H' .

$$H' = -\sum_i p_i \ln p_i \qquad \exp(H') = {}^1D$$

- L'inverse de l'indice de Simpson λ (Simpson, 1949), estimé sous sa forme corrigé $\hat{\lambda}$, s'interprète comme le nombre effectif d'espèces dominantes dans la placette (Jost, 2006).

$$\frac{1}{\hat{\lambda}} = \frac{N(N-1)}{\sum_i^S n_{i(n_i-1)}} = {}^2D$$

- L'indice alpha de Fisher α mesure la vitesse d'accumulation des espèces à mesure que l'on compte des tiges ; sa valeur est indépendante du nombre de tiges comptées (Fisher et al., 1943).

$$S = \alpha \ln\left(1 + \frac{N}{\alpha}\right)$$

3.5. Diversité bêta

La diversité bêta mesure à quel point les placettes diffèrent les unes des autres. Les placettes voisines le long d'un même itinéraire n'étant pas indépendantes, le bêta observé entre placettes proches est vraisemblablement minoré.

- Le bêta multiplicatif de Whittaker s'interprète comme le nombre effectif de communautés dans la forêt (Whittaker, 1960)

$$\beta_{\text{multiplicatif}} = \frac{\gamma}{\bar{\alpha}}$$

- Le bêta additif s'interprète comme le nombre moyen d'espèces de la forêt qui échappent à une placette moyenne. Divisé par γ, il mesure la part de la richesse de la forêt absente d'une placette moyenne (Lande, 1996).

$$\beta_{\text{additif}} = \gamma - \bar{\alpha} \qquad 1 - \frac{\beta_{\text{additif}}}{\gamma}$$

- Une ordination en positionnement multidimensionnel non métrique (NMDS) est réalisée les dissimilarités de Bray-Curtis fondées sur les effectifs calculées à partir des effectifs par placette. Cet axe représente chaque placette par un point, de sorte que deux points voisins correspondent à des placettes de composition proche ; la qualié de la représentation est mesurée par le stress, une valeur faible du stress indiquant que les distances du graphiques reproduisent fidèlement les dissimilarités observées. Les points sont colorés par itinéraire, afin de rendre visible la structure spatiale du dispositif : un regroupement des placettes d'un même itinéraire traduirait une autocorrélation spatiale (Bray & Curtis, 1957; Kruskal, 1964).

3.6. Indice de valeur d'importance des espèces

L'indice de valeur d'importance (IVI) est calculé à partir de la densité relative RD_i, de la fréquence relative RF_i et de la dominance relative RDo_i (Curtis & McIntosh, 1951). Cet indice permet d'identifier les espèces les plus « importantes » de la forêt selon trois dimensions.

$$\mathrm{IVI}_i = \mathrm{RD}_i + \mathrm{RF}_i + \mathrm{RDo}_i$$

$$\mathrm{RD}_i = \frac{D_i}{\sum_j D_j} * 100 \qquad \mathrm{RF}_i = \frac{F_i}{\sum_j F_j} * 100 \qquad \mathrm{RDo}_i = \frac{G_i}{\sum_j G_j} * 100$$

3.7. Estimation de la richesse spécifique totale

Les placettes ont été placées aléatoirement le long des itinéraires parcourus avec les guides locaux ; ces itinéraires, choisis pour couvrir géographiquement l'ensemble de la forêt, ne constituent pas un plan d'échantillonnage aléatoire, mais une sélection orientée par l'accessibilité. Les estimateurs visent donc la richesse spécifique des assemblages couverts par le dispositif ; l'extrapolation à la forêt entière est une généralisation appuyée sur cette couverture, non une inférence statistique. En toute circonstance, les estimations proposées constituent des bornes inférieures de la richesse de la forêt, pour deux raisons cumulatives : les estimateurs sont, par construction, des bornes inférieures de la richesse de la zone effectivement couverte ; et les formations végétales inaccessibles ou non parcourues échappent, par définition, à toute estimation.

- La richesse spécifique observée γ_{obs} est le nombre d'espèces différentes recensées dans l'union des placettes.
- La courbe de raréfaction-extrapolation des espèces $\gamma_{\mathrm{obs}} = f(\mathrm{m})$, en fonction du nombre m de placettes, décrit l'état d'avancement de l'inventaire : sa pente au point courant indique le nombre de nouvelles espèces qu'apporte chaque placette supplémentaire, et son applatissement indique la saturation. (Chao & Jost, 2012; Hsieh et al., 2016)
- Les estimateurs de richesse asymptotiques donnent, à effort d'échantillonage illimité, une estimation de la richesse totale. Leurs biais et sensibilités différant, leur confrontation délimite une fourchette d'estimation dont la convergence éclaire la fiabilité du résultat. Sont retenus : sur les incidences : Chao2 (estimateur principal), jackknife2 (contrôle de robustesse), ICE et bootstrap (compléments) et sur les abondances : Chao1, en contre-point (Burnham & Overton, 1979; Chao, 1984; 1987; Lee & Chao, 1994; Smith & Belle, 1984).

3.8. Identification de groupes (complément)

Si le temps le permet, des analyses multivariées descriptives (matrice de corrélation, ACP, CAH) seront réalisées pour identifier des groupes d'espèces et des groupes de placette.

Bibliographie

Bray, J. R., & Curtis, J. T. (1957). An ordination of the upland forest communities of southern Wisconsin. *Ecological Monographs*, *27*(4), 325-349. https://doi.org/10.2307/1942268

Burnham, K. P., & Overton, W. S. (1979). Robust Estimation of Population Size When Capture Probabilities Vary Among Animals. *Ecology*, *60*(5), 927-936. https://doi.org/10.2307/1936861

Chao, A., & Jost, L. (2012). Coverage-based rarefaction and extrapolation: standardizing samples by completeness rather than size. *Ecology*, *93*(12), 2533-2547. https://doi.org/10.1890/11-1952.1

Chao, A. (1984). Non-Parametric Estimation of the Number of Classes in a Population. *Scandinavian Journal of Statistics*, *11*(4), 265-270.

Chao, A. (1987). Estimating the Population Size for Capture-Recapture Data with Unequal Catchability. *Biometrika*, *74*(4), 603-607. https://doi.org/10.1093/biomet/74.4.603

Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E. N., Colgan, M. S., Delitti, W. B. C., Duque, A., Eid, T., Fearnside, P. M., Goodman, R. C., Henry, M., Martínez-Yrízar, A., Mugasha, W. A., Muller-Landau, H. C., Mencuccini, M., Nelson, B. W., Ngomanda, A., Nogueira, E. M., Ortiz-Malavassi, E., … Vieilledent, G. (2014). Improved Allometric Models to Estimate the Aboveground Biomass of Tropical Trees. *Global Change Biology*, *20*(11), 3177-3190. https://doi.org/10.1111/gcb.12629

Curtis, J. T., & McIntosh, R. P. (1951). An Upland Forest Continuum in the Prairie-Forest Border Region of Wisconsin. *Ecology*, *32*(3), 476-496. https://doi.org/10.2307/1931725

Eggleston, H. S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., & Tanabe, K. (2006). Chapter 4: Forest Land, Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use. In *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. Institute for Global Environmental Strategies (IGES).

Fisher, R. A., Corbet, A. S., & Williams, C. B. (1943). The Relation Between the Number of Species and the Number of Individuals in a Random Sample of an Animal Population. *Journal of Animal Ecology*, *12*(1), 42-58. https://doi.org/10.2307/1411

Gytarsky, M., Birdsey, R., Clark, S., Wilson, D., & others. (2019). Chapter 4: Forest Land, Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use. In *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. Institute for Global Environmental Strategies (IGES).

Harmon, M. E., & Sexton, J. (1996). *Guidelines for Measurements of Woody Detritus in Forest Ecosystems* (General Technical Report PNW-GTR-279).

Hill, M. O. (1973). Diversity and Evenness: A Unifying Notation and Its Consequences. *Ecology*, *54*(2), 427-432. https://doi.org/10.2307/1934352

Hsieh, T. C., Ma, K. H., & Chao, A. (2016). iNEXT: an R package for rarefaction and extrapolation of species diversity (Hill numbers). *Methods in Ecology and Evolution*, *7*(12), 1451-1456. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12613

Jost, L. (2006). Entropy and Diversity. *Oikos*, *113*(2), 363-375. https://doi.org/10.1111/j.2006.0030-1299.14714.x

Kruskal, J. B. (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis. *Psychometrika*, *29*(1), 1-28. https://doi.org/10.1007/BF02289565

Lande, R. (1996). Statistics and partitioning of species diversity, and similarity among multiple communities. *Oikos*, *76*, 5-13. https://doi.org/10.2307/3545743

Lee, S.-M., & Chao, A. (1994). Estimating Population Size via Sample Coverage for Closed Capture-Recapture Models. *Biometrics*, *50*(1), 88-97. https://doi.org/10.2307/2533201

Mille, G., & Louppe, D. (2015). *Mémento du forestier tropical*. Éditions Quæ.

Mokany, K., Raison, R. J., & Prokushkin, A. S. (2006). Critical Analysis of Root: Shoot Ratios in Terrestrial Biomes. *Global Change Biology*, *12*(1), 84-96. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.001043.x

Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication* (p. 1-117). University of Illinois Press.

Simpson, E. H. (1949). Measurement of Diversity. *Nature*, *163*, 688. https://doi.org/10.1038/163688a0

Smith, E. P., & Belle, G. van. (1984). Nonparametric Estimation of Species Richness. *Biometrics*, *40*(1), 515-528.

Van Wagner, C. E. (1968). The Line Intersect Method in Forest Fuel Sampling. *Forest Science*, *14*(1), 20-27. https://doi.org/10.1093/forestscience/14.1.20

Whittaker, R. H. (1960). Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. *Ecological Monographs*, *30*(3), 279-338. https://doi.org/10.2307/1943563